



Skill: circuitos_dispositivos_electronicos

► Skill de referencia rápida para análisis de circuitos con dispositivos semiconductores (diodos, BJT, MOS, A.O.) y circuitos analógicos. Úsese cuando se requieran leyes de Kirchhoff, Thévenin/Norton, respuesta transitoria

Circuitos y Dispositivos Electrónicos

Cuándo usar este skill

- Resolver circuitos resistivos, RC, RL y con fuentes dependientes.
- Analizar diodos rectificadores, zener, LED, fotodiodos y circuitos recortadores/fijadores.
- Analizar y diseñar etapas con transistores bipolares (BJT) y MOS en continua y pequeña señal.
- Trabajar con amplificadores operacionales en región lineal y no lineal (comparadores, Schmitt trigger).
- Calcular equivalentes Thévenin/Norton, superposición, transferencia de señal y potencia.
- Interpretar modelos SPICE y hojas de especificaciones de dispositivos.
- Comprender fundamentos físicos: unión PN, efecto transistor, efecto de campo, capacidades parásitas.

Conceptos clave

- **Tensión, corriente y potencia:** definiciones, convenios de signos, analogía hidráulica.
- **Leyes de Kirchhoff:** LCK (nudos) y LTK (mallas).
- **Señales:** escalón, pulso, rampa, exponencial, sinusoidal; valor medio y eficaz; representación compleja.
- **Elementos ideales:** conductor, interruptor, fuentes independientes y dependientes.
- **Resistencia:** Ley de Ohm, conductancia, efecto Joule, asociaciones serie/paralelo, divisores de tensión/corriente.
- **Métodos de análisis:** nudos, mallas, superposición, Thévenin/Norton, fuente de prueba.
- **Condensador y bobina:** relaciones i-v, continuidad, asociaciones, constante de tiempo, respuesta transitoria y sinusoidal, impedancia, energía almacenada.
- **Transformador ideal y real:** relación de transformación, adaptación de impedancias.

- **Diodo:** modelo ideal, exponencial, por tramos lineales; recta de carga; aplicaciones (rectificador, detector de envolvente, recortador, fijador, protección).
- **Transistor bipolar (BJT):** regiones de operación, F, F, efecto Early, modelos de pequeña señal (híbrido en π , parámetros h), etapas EC/CC/BC, par diferencial, CMRR, puertas lógicas.
- **Transistor MOS:** tipos (acumulación/vaciamiento, canal N/P), regiones (corte, óhmica, saturación), efecto sustrato, modulación de longitud de canal, inversor CMOS, puertas lógicas, amplificación, modelo de pequeña señal.
- **Amplificador operacional:** modelo ideal, cortocircuito virtual, configuraciones básicas, comparadores, realimentación.
- **Dispositivos de potencia:** SCR, triac, diac, GTO, IGBT, convertidor DC-DC reductor.
- **Optoelectrónica:** LED, fotodiodo, célula solar, fototransistor, optoacoplador.
- **Fundamentos físicos:** semiconductores intrínsecos/extrínsecos, unión PN, capacidades de transición y difusión, principio de operación de BJT y MOS.
- **SPICE:** directivas .OP, .TF, .TRAN, .AC, .PRINT, .PROBE; modelos de diodo, BJT y MOS.

Fórmulas esenciales

-
- Ley de Ohm: $v = iR, i = Gv, P_R = i^2 R = v^2 / R$.
 - Divisor de tensión: $v_o = v_g \frac{R_2}{R_1 + R_2}$.
 - Divisor de corriente: $i_2 = i_g \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.
 - Serie: $R_s = \sum R_i$; Paralelo: $\frac{1}{R_p} = \sum \frac{1}{R_i}$.
 - Condensador: $i_c = C \frac{dv_c}{dt}, v_c(t) = v_c(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i_c d\tau, Z_c = \frac{1}{j\omega C}$.
 - Bobina: $v_L = L \frac{di_L}{dt}, i_L(t) = i_L(0) + \frac{1}{L} \int_0^t v_L d\tau, Z_L = j\omega L$.
 - Constante de tiempo: $\tau = RC$ o $\tau = L/R$.
 - Respuesta RC escalón: $v_c(t) = V_a(1 - e^{-t/RC}), i_c(t) = \frac{V_a}{R} e^{-t/RC}$.
 - Respuesta RL escalón: $i(t) = \frac{V_a}{R}(1 - e^{-tR/L}), v_L(t) = V_a e^{-tR/L}$.
 - Energía: $W_C = \frac{1}{2} CV^2, W_L = \frac{1}{2} LI^2$.
 - Transformador ideal: $\frac{v_2}{v_1} = n, \frac{i_2}{i_1} = -\frac{1}{n}, R_e = \frac{R_L}{n^2}$.
 - Diodo exponencial: $I_d = I_s(e^{v_D/\eta V_T} - 1), V_T \approx 25 \text{ mV a } 300 \text{ K}$.
 - Diodo por tramos: $v_D = V_\gamma + i_d R_s$ (conduce), $i_d = 0$ (corte).
 - Rizado rectificador: $\Delta V_o \approx \frac{V_M}{fCR_L}$.

- BJT activa: $i_C = \beta_F i_B, i_E = (\beta_F + 1) i_B, \alpha_F = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1}$.
- BJT pequeña señal: $g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}, r_\pi = \frac{\beta_F}{g_m}, r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}}$.
- MOS saturación: $I_D = \frac{KW}{2L} (v_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda v_{DS})$.
- MOS óhmica: $I_D = K \frac{W}{L} \left[(v_{GS} - V_T) v_{DS} - \frac{v_{DS}^2}{2} \right]$.
- MOS pequeña señal: $g_m = 2 \sqrt{K \frac{W}{L} I_{DQ}}, r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_{DQ}}$.
- A.O. inversor: $\frac{v_o}{v_g} = -\frac{R_F}{R_s}$; no inversor: $1 + \frac{R_1}{R_2}$.
- CMRR: $CMRR = 20 \log(\rho)$ dB.
- Unión PN: $V_{bi} = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right), C_j = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 - V/V_{bi}}}$.
- Capacidad de difusión: $C_s = \tau_t \frac{I_s}{V_T} e^{V/V_T}$.

Procedimiento básico de análisis

1. **Identificar** el tipo de circuito (resistivo, RC/RL, con diodos, con BJT/MOS, con A.O.).
2. **Simplificar** si es posible: asociaciones serie/paralelo, equivalentes Thévenin/Norton.
3. **Aplicar** leyes de Kirchhoff y ecuaciones de los dispositivos (hipótesis de región para no lineales).
4. **Verificar** hipótesis (p. ej., diodo conduce/corta, BJT en activa/saturación, MOS en saturación/óhmica).
5. **Calcular** variables de interés: tensiones, corrientes, potencias, ganancias, márgenes dinámicos.
6. **Validar** con SPICE o comparación con resultados analíticos si es necesario.

Tablas de referencia rápida

- Ver `tablas.md` para tablas de símbolos, prefijos, regiones de operación, configuraciones de A.O., etapas BJT, tipos de MOS, etc.

Glosario

- Ver `glosario.md` para definiciones de términos técnicos.

Fórmulas detalladas

- Ver `formulas.md` para el compendio completo de fórmulas.

Fórmulas de Electrónica

Ley de Ohm y Potencia

- $v = i \cdot R$
- $p = v \cdot i = i^2 R = \frac{v^2}{R}$

Leyes de Kirchhoff

- KCL: $\sum i_{nudo} = 0$
- KVL: $\sum v_{malla} = 0$

Divisores

- Tensión: $v_o = v_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
- Corriente: $i_2 = i_{in} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

Resistencias Equivalentes

- Serie: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$
- Paralelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

Condensadores y Bobinas

- $i_c = C \frac{dv_c}{dt}$
- $v_L = L \frac{di_L}{dt}$
- Serie: $\frac{1}{C_{eq}} = \sum \frac{1}{C_i}, L_{eq} = \sum L_i$
- Paralelo: $C_{eq} = \sum C_i, \frac{1}{L_{eq}} = \sum \frac{1}{L_i}$

Transitorios RC/RL

- $\tau = RC$ o $\tau = L/R$

- $x(t) = X_f + (X_i - X_f)e^{-t/\tau}$

Impedancias (RPS)

- $Z_R = R$
- $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$
- $Z_L = j\omega L$

Amplificador Operacional Ideal

- Inversor: $A_v = -\frac{R_F}{R_s}$
- No Inversor: $A_v = 1 + \frac{R_1}{R_2}$
- Seguidor: $A_v = 1$
- Sumador: $v_o = -R_F \sum \frac{v_i}{R_i}$

Diodo

- Shockley: $I_d = I_s(e^{v_D/(\eta V_T)} - 1)$
- $V_T \approx 25mV$ a 300K

BJT (Activa)

- $I_C = \beta_F I_B$
- $I_E = (\beta_F + 1)I_B$
- $g_m = I_{CQ}/V_T$
- $r_\pi = \beta_F/g_m$

MOSFET (Saturación)

- $I_D = \frac{1}{2}K\frac{W}{L}(V_{GS} - V_T)^2$
- $g_m = 2\sqrt{K\frac{W}{L}I_{DQ}}$

Máxima Transferencia de Potencia

- $R_L = R_{th}$ para máxima potencia.
- $P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$

Glosario de Términos

- **Ánodo (A):** Terminal positivo de un diodo.
- **Cátodo (K):** Terminal negativo de un diodo.
- **Circuito Abierto:** Interrupción en un circuito; corriente cero.
- **Cortocircuito:** Conexión directa entre dos puntos; tensión cero.
- **Cortocircuito Virtual:** Condición en A.O. ideal con realimentación negativa donde $v^+ \approx v^-$.
- **Diodo:** Dispositivo semiconductor que permite el paso de corriente en una sola dirección.
- **Diodo Zener:** Diodo diseñado para operar en la región de ruptura inversa, usado como referencia de tensión.
- **Efecto Early:** Modulación de la anchura de la base en un BJT que causa dependencia de I_C con V_{CE} .
- **Efecto Sustrato:** Variación de la tensión umbral V_T en un MOSFET debido a la tensión entre surtidor y sustrato.
- **Fuente Dependiente:** Fuente de tensión o corriente cuyo valor está controlado por otra tensión o corriente del circuito.
- **Fuente Independiente:** Fuente de tensión o corriente con valor fijo o definido por una función del tiempo.
- **LED (Diodo Emisor de Luz):** Diodo que emite luz cuando se polariza en directa.
- **Masa (Tierra):** Nodo de referencia en un circuito con potencial de 0V.
- **Nudo:** Punto de conexión entre dos o más componentes.
- **Malla:** Trayectoria cerrada en un circuito.
- **Realimentación Negativa:** Conexión de la salida a la entrada inversora de un amplificador, estabilizando la ganancia.
- **Rectificador:** Circuito que convierte corriente alterna (AC) en corriente continua (DC).
- **Señal:** Magnitud física (tensión o corriente) que varía en el tiempo para transportar información.
- **Tensión de Ruptura (V_z , BV):** Tensión inversa a la que un diodo comienza a conducir fuertemente.
- **Tensión Térmica (V_T):** $kT/q \approx 25mV$ a temperatura ambiente.

- **Tensión Umbral (V_{γ} , V_T):** Tensión mínima de polarización directa para que un diodo conduzca (~0.7V para Si), o tensión puerta-surtidor para formar el canal en un MOSFET.
- **Transconductancia (g_m):** Relación entre la variación de corriente de salida y la variación de tensión de entrada en un dispositivo activo.

Tablas de Referencia

Unidades y Prefijos

Magnitud	Unidad	Símbolo
Tensión	Voltio	V
Corriente	Amperio	A
Potencia	Vatio	W
Resistencia	Ohmio	Ω
Capacidad	Faradio	F
Inductancia	Henrio	H

Prefijo	Símbolo	Factor
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

Regiones de Operación del BJT (NPN)

Región	Unión BE	Unión BC	Característica
Activa	Directa	Inversa	$I_C = \beta_F I_B$
Corte	Inversa	Inversa	$I_C \approx 0$
Saturación	Directa	Directa	$V_{CE} \approx 0.2V$

Regiones de Operación del MOSFET (Canal N)

Región	Condición	I_D
Corte	$V_{GS} < V_T$	0
Óhmica	$V_{DS} < V_{GS} - V_T$	$K \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}]$
Saturación	$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$	$\frac{1}{2} K \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

Configuraciones de Amplificadores (BJT)

Configuración	Ganancia de Tensión	Impedancia de Entrada	Impedancia de Salida
Emisor Común	Alta (-)	Media	Media
Colector Común	≈ 1	Alta	Baja
Base Común	Alta (+)	Baja	Alta

Modelos Equivalentes

Teorema	Circuito Equivalente
Thévenin	Fuente de tensión V_{th} en serie con R_{th}
Norton	Fuente de corriente I_n en paralelo con R_n
Relación	$V_{th} = I_n \cdot R_{th}, R_{th} = R_n$